

1– [5%] A Luísa perguntou ao António:

“Querido, sabes quantas vezes já vimos o pôr de sol juntos?”

O António sabia que, a contar do primeiro dia de namoro, veêm o pôr de sol juntos sempre de cinco em cinco dias e também de sete em sete dias (i.e: 5º dia, 7º dia, 10º dia, 14º dia, 15º dia, etc...).

Sabendo isso, o António construiu um método em Java que lhe permite descobrir quantas vezes é que viram o pôr do sol em função do número de dias de namoro e de um array que contém as periodicidades (i.e: 5 e 7 neste caso).:

```
int porDoSol(int dias, int periodicidade[])
{
    boolean viPorDoSol=new boolean[dias];
    for(int i=0;i<dias;i++)
        viPorDoSol[i]=false;
    for(int i=0;i<periodicidade.length;i++)
        for(int j=0;j<dias;j++)
            if(Math.mod(j+1, periodicidade[i])==0)
                viPorDoSol[i]=true;
    int contagem=0;
    for(int i=0;i<dias;i++)
        if(viPorDoSol[i])
            contagem++;
    return contagem;
}
```

Sabendo que $N = \text{dias}$ e $M = \text{periodicidade.length}$, identifique, justificando através da apresentação do número máximo de execuções de cada linha, qual é a complexidade do algoritmo em função de M e N . (por exemplo, uma resposta potencial é $O(M \log(N))$)

2 – [5%] O Arménio guarda no telemóvel o contacto (nome/telefone) de cada uma das suas amigas. Sabendo que nenhuma das amigas é descrita com o mesmo nome, que estes contactos podem ser removidos ou que novos contactos podem ser acrescentados e que uma das operações que o telemóvel precisa frequentemente de fazer é mostrar, por ordem, todos os contactos, indique justificando qual a estrutura de colecções de Java que lhe parece ser mais adequada, tendo em consideração as características específicas deste problema.

3 – [5%] Considere a string “ALA_DOS_NAMORADOS” (o simbolo ‘_’ representa um espaço). Construa uma árvore de Huffman adequada e reescreva a string com a codificação resultante.

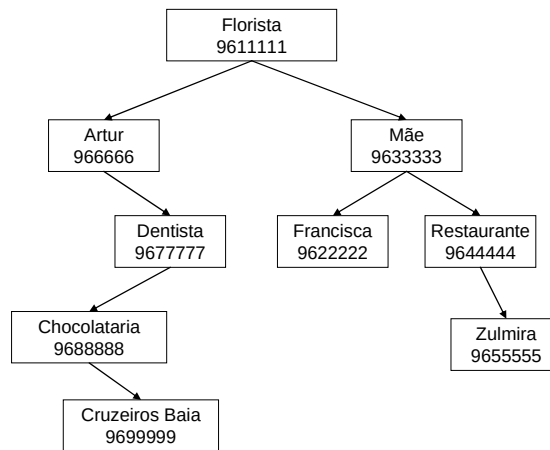
4 – [10 %] Apresente todos os passos intermédios necessários para converter a expressão:

$$1 + 1 = 2$$

numa árvore binária. (o operador = tem prioridade inferior ao operador +)

5 – [15%] O Luis telefona regularmente à sua namorada Zulmira. Sabendo que o número da Zulmira é um dos mais acedidos entre os seus contactos, que muitos destes contactos raramente são acedidos e que é importante preservar a ordem dos contactos para os poder listar ordenados de forma eficiente, decidiu que a utilização de uma *splay tree* para armazenar os contactos telefónicos seria uma boa opção. Certo dia, a lista de contactos era a seguinte (os contactos estão ordenados por nome e não por número telefónico):





Então, o Luís lembrou-se de combinar um jantar especial com Zulmira. Para fazer os preparativos necessários,

- Telefonou-lhe para verificar se ela estava livre no dia seguinte,
- Em seguida ligou para o dentista para cancelar a sua consulta,
- Depois ligou para a florista para encomendar umas flores e
- Ligou para o restaurante para fazer uma reserva...
- E por fim telefonou para a Zulmira para lhe dar conta dos planos.

a) Indique qual é o estado da *splay tree* após cada um dos telefonemas.

b) Certo dia, o Luís achou que, estando numa relação estável com a Zulmira, não fazia sentido continuar a ter o contacto da sua anterior namorada, a Francisca. Decidiu por isso remover esse contacto da lista telefónica. Descreva o processo e resultado da remoção desse contacto da *splay tree* apresentada na alínea anterior (antes de realizar os telefonemas descritos).

6 – [15%] Descreva o processo e resultado da inserção da seguinte sequência de valores numa árvore AVL vazia (apresente os vários passos e resultados intermédios):

15, 10, 5 , 25, 20

7 – [15%] Descreva o processo e resultado da inserção da seguinte sequência de valores numa árvore Red-Black vazia (apresente os vários passos e resultados intermédios):

15, 10, 5 , 20

8 – [15%] Descreva o processo e resultado da inserção da seguinte sequência de valores numa árvore AA vazia (apresente os vários passos e resultados intermédios – utilize a representação gráfica por níveis de árvores AA):

15, 10, 5 , 20, 25

9 – [15%] Considere que se está a utilizar a seguinte função de *hash* H aplicada a números inteiros positivos, sabendo que S(i) é a soma dos algarismos do número:

$$H(i) = S(i) \quad \text{se } S(i) < 10;$$

$$H(i) = H(S(i)) \quad \text{se } S(i) > 9;$$

Por exemplo,

$$H(12) = S(12) = 3$$

$$H(138) = H(12) = S(12) = 3$$

(a função é a conhecida prova dos nove, ou nove-fora...)

Indique qual a ocupação de uma tabela de *hash* com 10 elementos, indexada através desta função, após a introdução da seguinte sequência de valores, sabendo que as colisões são resolvidas através de pesquisa linear.

34 -> 33 -> 343 -> 7 -> 67 -> 25